CAIET TUTORIAT

Lista 2: (7) $\mathbb{Z}_{31}$: 2019^{2019}, 2020^{2029}, 2021^{2021}

$\mathbb{Z}_{100}$ →

$\varphi(n)$ = numărul de numere mai mici sau egale cu n și prime cu n

$\varphi : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$

$\varphi(n) = n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)$ unde $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ descompunerea în factori primi a lui n

i) dacă $(a,b)=1$ $\varphi(ab) = \varphi(a)\,\varphi(b)$

(ii) $\varphi(p) = p-1$, unde p e prim

(iii) $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$

Teorema lui Euler: dacă $(a,n)=1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$

sau în $\mathbb{Z}_n$: $\hat{a}^{\varphi(n)} = \hat{a}^{\varphi(n)} = \hat{1}$

Dacă p = prim $\Rightarrow$ **Th. Fermat:**

dacă $p \nmid a$: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

sau în $\mathbb{Z}_p$: $\hat{a}^{p-1} = \hat{a}^{p-1} = \hat{1}$

Folosim Th. Euler: $\varphi(31) = 30 \Rightarrow$ dc. $(a,31)=1$ a.î. $\hat{a}^{30} = \hat{1}$ ($\mathbb{Z}_{31}$)

($\varphi(31)$: 31 prim)

$2019 : 31 = 65$ rest $4 \Rightarrow \mathbb{Z}_{31}$: $\hat{2019} = \hat{4}$

$2019 : 30 = 67$ rest 9

$\mathbb{Z}_{31}$: $\hat{2019}^{2019} = \hat{4}^{2019} = \hat{4}^{30\cdot 67+9} = \left(\hat{4}^{30}\right)^{67} \cdot \hat{4}^9 \overset{\text{Euler}}{=} (\hat{1})^{67} \cdot (\hat{4}^3)^3 =$ ($(4,30)=1$)

$= \hat{1} \cdot (\hat{64})^3 = \hat{1} \cdot (\hat{2})^3 = \hat{1} \cdot \hat{8}$

$\mathbb{Z}_{31}$: $\hat{2020}^{2020} = \hat{5}^{2020} = \hat{5}^{67\cdot 30+10} = \left(\hat{5}^{30}\right)^{67} \cdot \hat{5}^{10} \overset{\text{Euler}}{=} (\hat{1})^{67} \cdot (\hat{5}^5)^2 =$ ($(5,30)=1$)

$= \hat{5} \cdot \hat{5}^{3\cdot 3+1} = (\hat{5}^3)^3 \cdot \hat{5} = (\widehat{125})^3 \cdot \hat{5} = (\hat{1})^3 \cdot \hat{5} = \hat{5}$

$\widehat{2021}^{2021} = \hat{6}^{67\cdot 30+11} = (\hat{6}^{30})^{67} \cdot \hat{6}^{11} \overset{(6,31)=1}{=} (\hat{1})^{67} \cdot \hat{6}^{2\cdot 5+1}$ (Euler / Fermat)

$= (\hat{6}^2)^5 \cdot \hat{6} = (\widehat{36})^5 \cdot \hat{6} = \hat{5}^5 \cdot \hat{6} =$

$= \hat{5}^4 \cdot \hat{5} \cdot \hat{6} = \widehat{625} \cdot \widehat{30} = \hat{-5} = \widehat{31} \cdot \hat{0} = \hat{-5}$

$= \widehat{31} \cdot \hat{-5} = \widehat{26}$

$\hat{-1}$

ptr. că $(\widehat{31} = \widehat{30} + \hat{1} \Leftrightarrow \hat{0} = \widehat{30} + \hat{1}) \Leftrightarrow \widehat{30} = \hat{-1}$

$\varphi(100) = \varphi(4)\varphi(25) = 2 \cdot 20 = 40$

φ

$\mathbb{Z}_{100}^*: \widehat{2019}^{2019} = \hat{19}^{2019} \overset{(19,100)=1}{=} \hat{19}^{19+40\cdot 50} = (\hat{19}^{40})^{50} \cdot \hat{19}^{19} =$ (Euler)

$= \hat{1}^{50} \cdot \hat{19}^{19} = \hat{19}^{19} = \hat{19}^{2\cdot 9+1} =$

$= (\hat{19}^2)^9 \cdot \hat{19} = \widehat{361}^9 \cdot \hat{19} = \hat{61}^9 \cdot \hat{19} = (\hat{61}^3)^3 \cdot \hat{19} =$

$= \widehat{226981}^3 \cdot \hat{19} = \hat{81}^3 \cdot \hat{19} = \widehat{531441} \cdot \hat{19} = \hat{41} \cdot \hat{19}$

$= \widehat{779} = \widehat{39}$

$\widehat{2020}^{2020} = \widehat{20}^{2020}$

dar $(20, 100) \neq 1 \Rightarrow$ nu putem folosi Euler, dar

$\widehat{20}^{2020} = \widehat{20}^{2\cdot 1010} = (\widehat{20}^2)^{1010} = (\widehat{400})^{1010} = \hat{0}^{1010} = \hat{0}$

(asta a fost usor ptr. că $100 = 2^2 \cdot 5^2$

și $20 = 2^2 \cdot 5$

și deci $20^2 = (2^2 \cdot 5)^2 = (2^2)^2 \cdot 5^2 : 2^2 \cdot 5^2$

i.e. 20 și 100 aveau aceeași factori primi)

> mai ptr. care $\exists$ o putere k nat. de unde a.î. $20^k : 100$

$a = 7 \quad b = 8$

$8^{7^{8^7}} : 31$

4/06.06.2022

$8^{7^{8^7}} \pmod{31}$ → ca în exercițiul trecut trebuie să împărțim cu rest exponentul lui 8 la $\varphi(31) = 30$ și, la fel

$\Rightarrow$ ~~Trebuie să~~ ca în exercițiul trecut, o parte

ne dorim $\hat{7}$ (din Euler) și ne interesează restul

Deci vrem să calculăm $\hat{7}^{8^7} \pmod{30}$. $\varphi(30) = \varphi(5)\varphi(6)$

Deci $\mathbb{Z}_{30}$: $\hat{7}^{8^7} = \left(\hat{7}^{8}\right)^{8^6} = \left(\hat{7}^{\varphi(30)}\right)^{8^6} \overset{\text{Euler}}{=} \hat{1}^{8^6} = \hat{1}$ $\quad 4 \cdot 2 = 8$

$\Rightarrow 7^{8^7} \equiv 1 \ (30)$ $\qquad (7, 30) = 1$

Ne interesează $8^{8^7} (31)$ și știm că $7^{8^7} = 30 \cdot \text{catul} + 1$

$\mathbb{Z}_{31}$: $\hat{8}^{7^{8^7}} = \hat{8}^{(30 \cdot \text{catul} + 1)} = \left(\hat{8}^{30}\right)^{\text{catul}} \cdot \hat{8}^1 = (\hat{1})^{\text{catul}} \cdot \hat{8} = \hat{8}$

$(8, 31) = 1$

Euler / Fermat

$b = 6 \quad a = 11$

$11^{6^6} \pmod{31} \longrightarrow 11^{6^6} \pmod{30} \longrightarrow 6^6 \pmod{8}$

$\varphi(31) = 30$ $\qquad (11, 30) = 1$ $\qquad \Rightarrow 6^6 = 2^6 \cdot 3^6 : 2^3 = 8$

$\varphi(30) = 8$ nu folosi Euler $\Rightarrow 8 \mid 6^6$

~~6~~ $6^6 \equiv 0 \pmod 8$

$11^{6^6} \overset{30}{\equiv} 11^{8 \cdot \text{catul}} \overset{30}{\equiv} (11^8)^{\text{catul}} \overset{\text{Euler}}{\equiv} 1^{\text{catul}} = 1$

$11^{11^{6^6}} = 11^{30 \cdot \text{alt catul} + 1} = (11^{30})^{\text{alt catul}} \cdot 11^1 \overset{\text{Euler}}{\equiv} 1^{\text{alt catul}} \cdot 11 = 11$

ALGORITMUL LUI EUCLID

Input: $a, b \in \mathbb{Z}$

Output: $\gcd(a, b)$ — cmmdc

Teorema împ. cu rest în mod repetat:

$a = b \cdot q + r_1$ $\qquad r_1 < |b|$

$r_2 < |r_1| = r_1 \leftarrow b = r_1 \cdot q_1 + r_2$

$r_3 < r_2 \leftarrow r_1 = r_2 \cdot q_2 + r_3$

$r_4 < r_3 \leftarrow r_2 = r_3 \cdot q_3 + r_4$

$\vdots$

$r_m = r_{m+1} \cdot q_{m+1} + r_{m+2}$ $\qquad r_{m+2} < r_{m+1}$

$r_{m+1} = r_{m+2} \cdot q_{m+2} + 0$

$\Rightarrow \gcd(a, b) = r_{m+2}$

Obs.: $|b| > r_1 > r_2 > r_3 > r_4 > \dots > r_{n+1} > \boxed{r_{n+2}} \geq 0$

Algoritmul se termină într-un nr. finit de pași ptr. că șirul restilor este un șir descrescător de nr. nat., care e deci finit.

Ex. $\gcd(\underset{a}{48672}, \underset{b}{16848})$

(1) $48672 = 2 \cdot 16848 + 14976$

(2) $16848 = 1 \cdot 14976 + \boxed{1872}$

(3) $14976 = 8 \cdot 1872 + 0$

$\Rightarrow \gcd = 1872$

Într-adevăr, $48672 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 13^2$

$16848 = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 13$

$\Rightarrow \gcd = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 13$

$= 16 \cdot 9 \cdot 13 = 1872$

Mai mult, din (2) avem

~~$a = 2b + 14976 \overset{(1)}{=} 2b +$~~

$1872 = 16848 - 1 \cdot \underbrace{14976}_{(1)} = 16848 - 1 \cdot (48672 - 2 \cdot 16$

$= 16848 - 48672 + 2 \cdot 16848 = 3 \cdot 16848 - 48672 =$

$\Rightarrow \gcd(a, b) = 3b - a$

Avem $\gcd(a, b)$ sub forma unei combinații liniare de a și b.

Ne interesează în special cazul când $(a, b) = 1$ atunci, conform Algoritmului lui Euclid, avem $m, n \in \mathbb{Z}$ a.î. $am + nb = 1$.

Când trecem în $\mathbb{Z}_b$: $\widehat{am + nb} = \hat{1}$

$\Leftrightarrow \hat{a}\hat{m} + \hat{n}\hat{b} = \hat{1} \Leftrightarrow \hat{a} \cdot \hat{m} + \hat{n} \cdot \hat{b} = \hat{1}$

~~$\hat{a} \cdot \hat{m} = \hat{0}$ în $\mathbb{Z}_b$~~

$\hat{a}\hat{m} = \hat{1} \Rightarrow \hat{m} = \hat{a}^{-1}$ ș.

$\Rightarrow$ Metodă de calcul a inversului modular cu alg. lui Euclid

Obs.: A fost nevoie ca $(a, b) = 1$ (a e inversabil în $\mathbb{Z}_b \Leftrightarrow (a, b) = 1$, altfel, nu există inversul lui a în $\mathbb{Z}_b$)

Ex.: inversul lui $\hat{31}$ în $\mathbb{Z}_{100}$: $\hat{31}^{-1}$. Obs. că $(100, 31) = 1$

(1) $100 = 3 \cdot 31 + 7$

(2) $31 = 4 \cdot 7 + 3$

(3) $7 = 3 \cdot 2 + 1$

$3 = 1 \cdot 3 + 0 \Rightarrow$ obținem că știam deja că $(100, 31) = 1$

Mai mult,

$(3): 1 = 7 - 3 \cdot 2 \overset{(2)}{=} 7 - 2 \cdot (31 - 4 \cdot 7) = 7 - 2 \cdot 31 + 8 \cdot 7$

$= 9 \cdot 7 - 2 \cdot 31 \overset{(1)}{=} 9 \cdot (100 - 3 \cdot 31) - 2 \cdot 31 =$

$= 9 \cdot 100 - 27 \cdot 31 - 2 \cdot 31 = 9 \cdot 100 - 29 \cdot 31$

$\Rightarrow 9 \cdot 100 - 29 \cdot 31 = 1 \Rightarrow \hat{-29} \cdot \hat{31} = \hat{1}$

$\Rightarrow \hat{31}^{-1} = \hat{-29} = \hat{100 - 29} = \hat{71}$ în $\mathbb{Z}_{100}$

$= \hat{0} - \hat{29} = \hat{100} - \hat{29} = \hat{100 - 29}$

$= \hat{71}$

Într-adevăr, $\hat{71} \cdot \hat{31} = \hat{2201} = \hat{1}$

LEMA CHINEZĂ A RESTURILOR

Fie un nr. care împărțit la m_1 dă restul a_1, la m_2 dă restul a_2, ... la m_n dă restul a_n, iar m_i și m_j sunt oricare două prime între ele. Aflați un astfel de nr. mai mic decât k și mai mare decât a.

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \ (m_1) \\ x \equiv a_2 \ (m_2) \\ \vdots \\ x \equiv a_n \ (m_n) \end{cases}$$

$(m_i, m_j) = 1 \ \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$

LCR: Soluția x_0 e modulo $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$. (Altfel spus, $\exists$ o unică soluție mai mică decât produsul m_i-urilor).

În plus, orice altă soluție $x_1 \equiv x_0 \pmod{m_1 \cdot \ldots \cdot m_n}$
adică $\hat{x}_1 = \hat{x}_0$, sau $x_1 = x_0 + k(m_1 \cdot \ldots \cdot m_n)$, $k \in \mathbb{Z}$

pentru orice k, numărul obținut e o soluție.

$M := m_1 \cdot m_2 \cdot \ldots \cdot m_n$

$M_i := \frac{M}{m_i}$ ($M_1 = m_2 \cdot m_3 \cdot \ldots \cdot m_n$

$M_2 = m_1 \cdot m_3 \cdot m_4 \cdot \ldots \cdot m_n$

$\rightarrow M_i = m_1 \cdot m_2 \cdot \ldots \cdot m_{i-2} \cdot m_{i-1} \cdot m_{i+1} \cdot m_{i+2} \cdot \ldots \cdot m_n$)

Obs.: Cum toate m_i-urile sunt prime între ele, avem că $(M_i, m_i) = 1$ deci putem calcula $y_i := M_i^{-1} \pmod{m_i}$

Îl calculăm cu Euclid. ← ↓

numărul care e inversul lui $\hat{M}_i$ în $\mathbb{Z}_{m_i}$

Atunci

$$x_0 = M_1 y_1 a_1 + M_2 y_2 a_2 + M_3 y_3 a_3 + \ldots + M_n y_n a_n.$$

Problema antrenament ②: Cel mai mic nr. nat. n care împărțit la 5 dă rest 3, împ. la 7 dă restul 2 și la 9 dă restul 8.

$$\begin{cases} x \equiv 3 \ (5) \\ x \equiv 2 \ (7) \\ x \equiv 8 \ (9) \end{cases}$$

o soluție x_0 e dată de formula de mai sus

$M_1 = 7 \cdot 9 = 63$ $M_2 = 5 \cdot 9 = 45$ $M_3 = 5 \cdot 7 = 35$

- $\hat{63}^{-1}$ în $\mathbb{Z}_5$

Reminder: Noi de fapt căutăm o comb. liniară

$a \cdot 63 + b \cdot 5 = 1 \Rightarrow \hat{a} \cdot \hat{63} = \hat{1}$ în $\mathbb{Z}_5$

Este OK dacă o vedem „din ochi".

$63 \cdot 3 = 189$

$38 \cdot 5 = 190$

$38 \cdot 5 - 63 \cdot 3 = 1$

$\Rightarrow \hat{63} \cdot \hat{(-3)} = \hat{1}$

$\mathbb{Z}_5$: $\hat{63}^{-1} = \hat{-3} = \hat{5-3} = \hat{2}$

(SAU, aparent, $63 \cdot 2 -$

$\Rightarrow y_1 = 2$

- $\hat{45}^{-1}$ în $\mathbb{Z}_7$

$45 = 7 \cdot 6 + 3$

$7 = 3 \cdot 2 + 1$

$3 = 3 \cdot 1 + 0$

$\Rightarrow y_2 = 5$

- $\hat{35}^{-1}$ în $\mathbb{Z}$

$\Rightarrow \hat{35}^{-1}$

$\Rightarrow$

$x_0 = 63 \cdot$

$=$

Soluția

mat. care

Obs

Răsp

$\mathbb{Z}_5$: $\hat{63}^{-1} = \hat{-3} = \hat{5-3} = \hat{2}$

(SAU, aparent, mai simplu $63 \cdot 2 = 126$, $5 \cdot 25 = 125$

$63 \cdot 2 - 25 \cdot 5 = 1 \Rightarrow \hat{63} \cdot \hat{2} = \hat{1}$ în $\mathbb{Z}_5$)

$\Rightarrow y_1 = 2$

se pare că sunt un ninjaist!

- $\hat{45}^{-1}$ în $\mathbb{Z}_7$

$45 = 7 \cdot 6 + 3$

$7 = 3 \cdot 2 + 1 \Rightarrow 1 = 7 - 3 \cdot 2 \Rightarrow 1 = 7 - 2 \cdot (45 - 7 \cdot 6)$

$3 = 3 \cdot 1 + 0$

$= 7 - 2 \cdot 45 + 12 \cdot 7$

$= 13 \cdot 7 - 2 \cdot 45$

$\hat{45}(\hat{-2}) = \hat{1} \Rightarrow \hat{45}^{-1} = \hat{-2} = \hat{5}$

$\Rightarrow y_2 = \hat{5}$

- $\hat{35}^{-1}$ în $\mathbb{Z}_9$

~~Observăm că $\mathbb{Z}_9$~~: $\hat{35} = \hat{36-1} = \hat{36}\,\hat{-1} = \hat{0} - \hat{1} = \hat{-1} = \hat{9} - \hat{1} = \hat{8}$

$\Rightarrow \hat{35}^{-1} = \hat{8}^{-1}$ (puteam face așa și cu celelalte, nu știu de ce m-am complicat :))

Observăm că $9 \cdot 1 - 1 \cdot 8 = 1 \Rightarrow \hat{-1} \cdot \hat{8} = \hat{9}$ în $\mathbb{Z}_9$

$\Rightarrow \hat{8} \cdot \hat{8} = \hat{1} \Rightarrow \hat{8}^{-1} = \hat{8}$ (Obs. $\hat{8} \cdot \hat{8} = \hat{64} = \hat{63} + \hat{1} = \hat{1}$)

$x_0 = 63 \cdot 2 \cdot 3 + 45 \cdot 5 \cdot 2 + 35 \cdot 8 \cdot 8 =$

$= 3068$

Soluția e unică mod $5 \cdot 7 \cdot 9 = 315$, deci cel mai mic nr. nat. care e sol. e de forma $3068 - k \cdot 315$, $k \in \mathbb{Z}$

Obs. că $k = 9$ convine: $3068 - 9 \cdot 315 = 3068 - 2835 = 233$

315

Răspunsul e 233.

$(R, +, \cdot)$ ← o multime cu 2 operatii, unde poti aduna ("+"), adică ele
inel • "înmulți", iar înmulțirea e distributivă "față de adunare"
• ∃ un element neutru la adunare notat 0_R și orice element are un invers în rap. cu adunare
— " — înmulțire — " — 1_R

Altfel spus: - $(R, +)$ e grup — $(-r)$ inversul lui r în rap. cu adunare
- $(R, \cdot)$ e monoid
- înmulțirea e distributivă față de adunare:

$\forall r, a, b \in R \quad r \cdot (a+b) = r \cdot a + r \cdot b$

$\forall r', a', b' \in R \quad (a'+b') \cdot r' = a' \cdot r' + b' \cdot r'$

Numim <u>inversabilele din R</u> elementele <u>inversabile în raport cu înmulțirea</u>
i.e. $x \in R$ a.î. $\exists y$ a.î. $xy = 1_R$.

• Proprietăți rapide: $\forall r \in R \quad 0_R \cdot r = 0_R$

• Zero-divizori: elementele din inel pentru care există alte elemente din inel (NENULE ($\neq 0$)) care înmulțite cu primele să dea 0_R.

$x \in R$ a.î. $\exists y \in R \setminus \{0\}$ a.î. $xy = 0$.

Evident 0 e zero-div. ($\hat{2} \cdot \hat{3} = \hat{6} = \hat{0}$)

Alte exemple: $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$: $\hat{2} \cdot \hat{3} = \hat{6} = \hat{0}$

$(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$: $(1,0) \cdot (0,1) = (1 \cdot 0, 0 \cdot 1) = ((0,0)) = (0,0)$

$(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$= 0$

↑ inel necomutativ (înmulțirea nu e com. — noi nu vom lucra decât peste inele comutative).

- orice inversabil e non-zerodivizor (NU e zero divizor).

Dem.: Fie $x \in U(R)$ (mulțimea inversabilelor) și $\exists y \neq 0$, $y \in R$ a.î. $xy = 0$

$x^{-1} \cdot | \quad xy = 0 \Rightarrow x x^{-1} y = x^{-1} \cdot 0 \Rightarrow 1 \cdot y = 0 \Leftrightarrow y = 0$ ↯ $y \neq 0$.

• Într-un inel fi

• Un inel comut

s. n. domeniu

elem. diferite de

Am arătat

nu e) și

Dacă toate

(adică pot s

Ex.: $\mathbb{Z}$

(1) $y =$

(1)

fie e u

to

Notație

Există

$a \in R$, (a

fiind

• Într-un inel finit, toți non-zerodivizorii sunt inversabili.

~~Ex.~~

• Un inel comutativ în care singurul zero-divizor e cel trivial (0_R) s.n. domeniu. Altfel spus, un domeniu e un inel în care înmulțești două elem. diferite de zero, și rezultatul e diferit de 0.

Ex. de domenii: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

Am văzut că $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ nu e domeniu (și, de fapt, niciun inel produs direct nu e) și nici $\mathbb{Z}_n$ când nu e un număr compus. Dar $\mathbb{Z}_p$ e domeniu. (p prim)

Dacă toate elementele diferite de 0 sunt inversabile (adică pot să "împart" la ele diferit de 0) atunci inelul se numește corp.

Ex.: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ sunt corpuri. $\mathbb{Z}$ nu e corp (pt. 7, $\frac{1}{7}\notin\mathbb{Z}$)

$\mathbb{Z}_p$ e corp. (pentru calculul inversului folosim alg. lui Euclid)

① $J=(2, X^2-1)$ ideal în $\mathbb{Z}[X]$

(1) Arătați că J nu e ideal principal

Ce e un ideal?

E o submulțime J a unui inel R $J\subseteq R$ cu urm. prop.

(i) $\forall i, j\in I : i-j\in I$ // $I-I\subseteq I$ → idealele subgrup la adunarea din inel

(ii) $\forall r\in R$, $\forall i\in I$ $r\cdot i\in I$ // $R\cdot I\subseteq I$

Notație: $J\trianglelefteq R$.

Orice inel are: $\{0\}\trianglelefteq R$, $R\trianglelefteq R$

Există o rețetă pentru niște ideale anume?

$a\in R$, fixat

(a) - idealul generat de a $\quad (a)\trianglelefteq R$

$(a)=\{r\cdot a \mid r\in R\}$ ← toți „multiplii" lui a.

Obs. că (i) și (ii) se verifică

$r\cdot a - r'\cdot a = (r-r')\cdot a \in I$ // $r'\cdot ra = (r'r)\cdot a \in I$

($r, r'\in R$; $a\in I$; $r-r'\in R$; $r'r\in R$)

(a,b) - idealul generat de a și b

"$\{r\cdot a + r'\cdot b \mid r, r' \in R\}$ ← mulțimea de „multipli" de a și de b

Obs.: Dacă $I \trianglelefteq R$ și $1 \in I$, atunci $I = R$.

de ce? conform (ii) dacă iau un $r \in R$ arbitrar, am $1 \in I$, atunci $r \cdot 1 \in I$, adică $r \in I$, adică $R \subseteq I$

evident $I \subseteq R$

mai mult: $u \in U(R)$ $\Rightarrow$ $r = r \Rightarrow R = I$

Mai general, dacă $u \in R$ inversabil, $u \in I$, atunci $I = R$.

de fel $\forall r \in R, r \in I$ (i.e. $R \subseteq I$) de ce?

pt. un $r \in R$, conform (ii), $\underbrace{(r \cdot u^{-1})}_{\in R} \cdot \underbrace{u}_{\in I} \in I$

$(r \cdot u^{-1}) \cdot u = r \cdot (u^{-1} \cdot u) = r \cdot 1 = r \in I$

Deci dacă un ideal conține un inversabil, atunci e egal cu tot inelul

Un ideal $I \trianglelefteq R$ s.n. principal dacă e de forma $I = (a)$, $a \in R$.

Un inel s.n. principal dacă toate idealele sale sunt principale.

Idealele lui $\mathbb{Z}$ sunt toate de forma (n), $n \in \mathbb{Z}$

multipli întregi de n $\longrightarrow$ $\{\ldots, -2n, -n, 0, n, 2n, 3n, \ldots\} = (n)$

$\mathbb{Z}$ e inel principal.

Idealele lui $\mathbb{Z}_n$ sunt de forma $(\hat{d})$ unde $d \mid n$.

- $R[X]$ inelul de polinoame cu coef. în inelul R

$(R, +, \cdot)$ inel

$f(x) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \ldots + a_1 X + a_0$ - elementele sunt expresii de forma asta cu $a_0, a_1, \ldots, a_n \in R$.

$\S$ $\text{grad}(f)$ = cea mai mare putere le care apare "X" în f (care dă coeficientul diferit de 0_R)

$f(x) = g(x) \Leftrightarrow \text{grad}(f) = \text{grad}(g) (= m)$ și $a_m = b_m \neq 0_R$, $a_{m-1} = b_{m-1}$, ...

$a_m X^m + a_{m-1} X^{m-1} + \ldots + a_1 X + a_0 = b_m X^m + b_{m-1} X^{m-1} + \ldots + b_1 X + b_0$

~~$(f+g)(x)$~~

$f(X) = a_p X^p + \dots + a_1 X + a_0$

$g(X) = b_p X^p + \dots + b_1 X + b_0$ (pot pp. că sunt polinoame de forma sume de termeni până la puterea p punând eventual unii coeficienți să fie egali cu a_R).

$$(f+g)(X) = (a_p+b_p)X^p + (a_{p-1}+b_{p-1})X^{p-1} + \dots + (a_1+b_1)X + (a_0+b_0)$$

~~$(f \cdot g)(X)$~~

$f(X) = a_m X^m + \dots + a_0 X + a_0 \quad g(X) = b_m X^m + \dots + b_1 X + b_0$

$$(fg)(X) = (a_m b_m) X^{m+m} + (a_m b_{m-1} + a_{m-1} b_m) X^{m+m-1} +$$
$$+ (a_m b_{m-2} + a_{m-1} b_{m-1} + a_{m-2} b_m) X^{m+m-2} + \dots + (a_0 b_1 + a_1 b_0) X + (a_0 b_0)$$

altfel spus, se înmulțesc fiecare cu fiecare și se adună termenii asemenea.

- dacă coeficienții dominanți (corespunzători termenilor care dau gradul) a_m și b_m nu sunt zero divizori (adică $a_m \cdot b_m \neq 0$) atunci

$$\operatorname{grad}(fg) = \operatorname{grad} f + \operatorname{grad} g$$

deci aste e adevărată în particular peste domenii, sau când coef. sunt egal cu 1 care e inversabil și deci nu e zero div.

$(\mathbb{Z}[X], \mathbb{Q}[X], \mathbb{R}[X], \mathbb{C}[X], \mathbb{Z}_p[X])$

Revenind la exercițiu, presupunem prin absurd că J este principal adică $\exists f \in \mathbb{Z}[X]$ a.î. $J = (f)$.

$(2, X^2-1)$

$2 \in (2, X^2-1) \Rightarrow 2 \in (f) \Rightarrow \exists g \in \mathbb{Z}[X]$ polinom a.î.

$1 \cdot 2 + 0 \cdot (X^2-1)$

$X^2 - 1 = 0 \cdot 2 + 1 \cdot (X^2-1) \in (2, X^2-1)$

$2 = f \cdot g \mid \operatorname{grad}(\cdot)$

$\operatorname{grad}(2) = \operatorname{grad}(f) + \operatorname{grad}(g)$

$0 = \operatorname{grad}(f) + \operatorname{grad}(g)$

≥ 0 ≥ 0

Polinoamele de grad 0 din $R[X]$ (NENUL!) sunt totune cu elementele din R, inelul de coeficienți. Se consideră că $\operatorname{grad}(a_R) = -\infty$.

$a_1 = b_1$
$a_0 = b_0$

$\Rightarrow \operatorname{grad}(f) = \operatorname{grad}(g) = 0.$

$grad(f)=0 \Rightarrow f \in \mathbb{Z} \Rightarrow f = n \in \mathbb{Z}$

$grad(g)=0 \Rightarrow g = m \in \mathbb{Z} \Rightarrow 2 = n \cdot m \Rightarrow n/2 \Leftrightarrow m = 1$ sau 2

- $X^2-1 \in (f)=(n) \Rightarrow \exists h(x) \in \mathbb{Z}[X]$ a.î. $X^2-1 = n \cdot h(x)$

$grad(X^2-1) = grad(n) + grad(h(x)) =$

$\Rightarrow 2 = 0 + grad(h) \Rightarrow grad(h)=2 \Rightarrow h(x) = aX^2+bX+c$

$a, b, c \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow X^2-1 = n \cdot (aX^2+bX+c) = anX^2 + bnX + cn$

$\Rightarrow \begin{cases} 1 = an \Rightarrow n = \pm 1 \\ 0 = bn \\ -1 = cn \Rightarrow n = \pm 1 \end{cases}$

Atunci $(f) = (n) = (1)$ sau (-1) $\in U(\mathbb{Z})$

$\Rightarrow f = (\pm 1) = \mathbb{Z}$

Dacă R = domeniu atunci $U(R) = U(R[X])$

$U(\mathbb{Z}) = \{-1, 1\}$

inversabilele din inel sunt inversabile și în inelul de pol. și toate inv. din inelul de pol. sunt inv. și în inelul de coef.

$\Rightarrow (2, X^2-1) = \mathbb{Z}$

$1 \in \mathbb{Z} \Rightarrow 1 \in (2, X^2-1) \Rightarrow \exists g, h \in \mathbb{Z}[X]$

$1 = 2g(x) + h(x)(X^2-1)$

Putem evalua polinoamele în diferite valori din R sau din inele mai mari ce îl conțin pe R ca subinel.

pt. $X=1 \Rightarrow 1 = 2g(1) + h(x)\underbrace{(1^2-1)}_{0}$

$\Rightarrow 1 = 2 \cdot g(1)$, $g(1) \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow 1 =$ par absurd

$f(x) \in R[X]$, $a \in R \Rightarrow f(a) \in R$

$\Rightarrow J$ nu e principal.

(2) elementele nilpotente din $R[X]/J$ → Rezolvarea mai târziu

Așa cum la nr. întregi ∃ Th. împ. cu rest care spune că pt. a și $b \neq 0$ ∃ q și $r \in \mathbb{Z}$ cu $r < |b|$ a.î. $a = b \cdot q + r$, ce există și în $R[X]$

Th. $\forall f, g \in R[X]$ cu $LC(g) \in U(R)$ $\exists\, q(X)$ și $r(X) \in R[X]$ cu $grad(r(X)) < grad(g)$ dacă $f = g \cdot q + r(X)$.

coeficientul dominant inversabil în R

Algebra - an I info 2022.pdf
(Examen seria 13)
2022

Subiectul IV $\Pi = 5$ $\Omega = 6$

(1) câtul și restul împ. lui X^4+X^2+5 la X^3+X+6 în $\mathbb{Q}[X]$

pot împărți atâta vreme cât ← coef. dominant (care evident e nenul) e inv. în $\mathbb{Q}$, care e corp, deci dacă nenul e inv. în $\mathbb{Q}$.
$\Rightarrow$ pot împ. oricât la dacă $\neq 0$.

$$\begin{array}{r|l} X^4+X^2+5 & X^3+X+6 \\ \hline -X^4-X^2-6X & \\ \hline -6X+5 & X \end{array}$$

rest $-6X+5$

Obs. că $grad(-6X+5) = 1 < 3 = grad(X^3+X+6)$

$\Rightarrow X^4+X^2+5 = (X^3+X+6)\cdot X + (-6X+5)$

câtul $= X$ restul $= -6X+5$

(2) $gcd(X^5+X^2+\hat{5},\ X^3+\hat{6}X+\hat{1})$ în $\mathbb{Z}_2[X]$

Când $R[X] = K[X]$ K corp, atunci $K[X]$ are o structură similară cu $\mathbb{Z}$ i.e. orice proprietate de divizibilitate din $\mathbb{Z}$ există și în $K[X]$. Altfel spus, se poate calcula cmmdc. al două polinoame cu Alg. lui Euclid, unde restul în loc să scadă în modul, scade în grad.

$\mathbb{Z}_2[X]$: coeficienții sunt clase în $\mathbb{Z}_2 = \{\hat{0}, \hat{1}\}$.

$X^5+X^2+\hat{5} = X^5+X^2+\hat{1}$; $X^3+\hat{6}X+\hat{1} = X^3+\hat{1}$

$X^5+X^2+\hat{1}$ | $X^3+\hat{1}$

$-X^5-X^2$ | X^2 rest $\hat{1}$

$=\ =\ \hat{1}$

$X^5+X^2+\hat{1} = (X^3+\hat{1})\cdot X^2+\hat{1}$

$X^3+\hat{1} = \hat{1}\cdot(X^3+\hat{1})+0$

$\Rightarrow$ cmmdc $= \hat{1}$

$\Gamma = 7 \quad \Omega = 7$

$X^5+X^3+\hat{1} \qquad X^3+X+\hat{1}$

$X^5+X^2+\hat{1}$ | $X^3+X+\hat{1}$

$-X^5-X^3-X^2$ | $X^2-\hat{1}$ rest X

$=-X^3+\hat{1}$

$+X^3+X+\hat{1}$

$X+\hat{2}=X$

Alg. Euclid:

$X^5+X^2+\hat{1} = (X^3+X+\hat{1})\cdot(X^2-1)+X+\hat{1}$

$X^3+X+\hat{1} = X(X^2+1)+\hat{1}$

$X = \hat{1}\cdot X+0$

$\Rightarrow$ cmmdc $=1$

$X^3+X+\hat{1}$ | X

$-X^3$ | $X^2+\hat{1}$ rest $\hat{1}$

$X+\hat{1}$

X

$\hat{1}$

$X^5+X^2,\ X^3+X+\hat{1}$

Alg. Euclid

$X^5+X^2 = (X^3+X+\hat{1})(X^2-\hat{1})+(X+\hat{1})$

X^5+X^2 | $X^3+X+\hat{1}$

$-X^5-X^3-X^2$ | $X^2-\hat{1}$ rest $(X+\hat{1})$

$-X^3$

$+X^3+X+\hat{1}$

$X+\hat{1}$

$X^3+X+\hat{1} = (X+\hat{1})(X^2-X)+\hat{1}$

$(X+\hat{1}) \quad (X+\hat{1}) = \hat{1}\cdot(X+\hat{1})+\hat{0}$

$\Rightarrow$ cmmdc $=1$.

$X^3+X+\hat{1}$ | $X+\hat{1}$

$-X^3-X^2$ | X^2-X rest $\hat{1}$

$-X^2+X+\hat{1}$

$-X^2+X$

$2X+1=\hat{1}$

$\hat{0}$

Analog ca procedeu

(4) $I = (X$

Rp: cè

$a\cdot\hat{c}\cdot 1 = ($

ptr. $X=5$

$+X$

$(2\ 4$

σ^{20}

$\frac{a+BV}{2}$

$\frac{2m+1}{2}$

$2m+1$

$= \frac{2m+1}{}$

$= \sim\sim$

$= m-m+$

Analog se procedează în $\mathbb{Q}[X]$, $\mathbb{R}[X]$, $\mathbb{C}[X]$, $\mathbb{Z}_p[X]$ p prim.

(4) $I = (X-5, 6)$ în $\mathbb{Z}[X]$. Să se arate că $I \neq \mathbb{Z}[X]$.

Presupunem că $(X-5, 6) = \mathbb{Z}[X]$

$1 \in \mathbb{Z}[X] \Rightarrow 1 \in (X-5, 6) \Rightarrow \exists\, g(X), h(X) \in \mathbb{Z}[X]$

a.î. $1 = (X-5)g(X) + 6h(X)$.

pt. $X = 5 \Rightarrow 1 = 0 \cdot g(5) + 6h(5)$

$1 = 6h(5) \Rightarrow 6 \mid 1$ absurd

$h(5) \in \mathbb{Z}$

$+X$

$(2\ 4\ 7\ 8\ 6)$ $\quad \mathbb{Z}_5 : \widehat{2011} = \hat{1}$

$\frac{2011}{5}$